

二〇一六年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛, 则……………()
(A) $a < 1$ 且 $b > 1$. (B) $a > 1$ 且 $b > 1$.
(C) $a < 1$ 且 $a+b > 1$. (D) $a > 1$ 且 $a+b > 1$.
2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是……………()
(A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1. \end{cases}$ (B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1. \end{cases}$
(C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$ (D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$
3. 若 $y_1 = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}$, $y_2 = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解, 则 $q(x) = \dots\dots\dots$ ()
(A) $3x(1+x^2)$. (B) $-3x(1+x^2)$. (C) $\frac{x}{1+x^2}$. (D) $-\frac{x}{1+x^2}$.
4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n=1,2,\dots, \end{cases}$ 则……………()
(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点. (B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.
(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导. (D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.
5. 设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是……………()
(A) A^T 与 B^T 相似. (B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.
(C) $A+A^T$ 与 $B+B^T$ 相似. (D) $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似.
6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为……………()
(A) 单叶双曲面. (B) 双叶双曲面. (C) 椭球面. (D) 柱面.
7. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$, 则……………()
(A) p 随着 μ 的增加而增加. (B) p 随着 σ 的增加而增加.
(C) p 随着 μ 的增加而减少. (D) p 随着 σ 的增加而减少.
8. 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$, 将试验 E 独立重复做 2 次, X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数, Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数, 则 X 与 Y 的相关系数为……………()
(A) $-\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{3}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{1}{2}$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 向量场 $A(x, y, z) = (x + y + z)i + xyj + zk$ 的旋度 $\text{rot} A = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. 设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x + 1)z - y^2 = x^2 f(x - z, y)$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1 + ax^2}$, 且 $f'''(0) = 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. 行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{x} = 9.5$, 参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8, 则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知平面区域 $D = \{(r, \theta) \mid 2 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\},$

计算二重积分 $\iint_D x \, dx \, dy.$

16. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(I) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛;

(II) 若 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 的值.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x + 1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y + 1$. L_t 是从点 $(0, 0)$

到点 $(1, t)$ 的光滑曲线, 计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

18. (本题满分 10 分)

设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) dy dz - 2y dz dx + 3z dx dy$.

19. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1$, $0 < f'(x) < \frac{1}{2}$, 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明:

(I) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛; (II) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

20. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & -2 \end{pmatrix}$. 当 a 为何值时, 方程 $AX = B$

无解、有唯一解、有无穷多解? 在有解时, 求解此方程.

21. (本题满分 11 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A^{99} ;

(II) 设 3 阶矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$, 记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

22. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀

分布, 令 $U = \begin{cases} 1, & X \leq Y; \\ 0, & X > Y. \end{cases}$

(I) 写出 (X, Y) 的概率密度;

(II) 问 U 与 X 是否相互独立? 并说明理由;

(III) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$.

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参

数, X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

(I) 求 T 的概率密度; (II) 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计.

二〇一六年考研数学试卷二真题

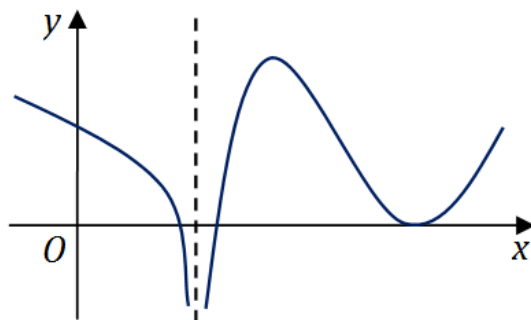
一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $a_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1)$, $a_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$, $a_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是.....()
 (A) a_1, a_2, a_3 . (B) a_2, a_3, a_1 . (C) a_2, a_1, a_3 . (D) a_3, a_2, a_1 .

2. 同试卷一第一 [2] 题.

3. 反常积分① $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$, ② $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ 的敛散性为.....()
 (A) ①收敛, ②收敛. (B) ①收敛, ②发散.
 (C) ①发散, ②收敛. (D) ①发散, ②发散.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则.....()



- (A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.
 (B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 3 个拐点.
 (C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 1 个拐点.
 (D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.
5. 设函数 $f_i(x)$ ($i = 1, 2$) 具有二阶连续导数, 且 $f_i(x_0) < 0$ ($i = 1, 2$), 若两条曲线 $y = f_i(x)$ ($i = 1, 2$) 在点 (x_0, y_0) 处具有公切线 $y = g(x)$, 且在该点处曲线 $y = f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y = f_2(x)$ 的曲率, 则在 x_0 的某个邻域内, 有.....()
 (A) $f_1(x) \leq f_2(x) \leq g(x)$. (B) $f_2(x) \leq f_1(x) \leq g(x)$.
 (C) $f_1(x) \leq g(x) \leq f_2(x)$. (D) $f_2(x) \leq g(x) \leq f_1(x)$.

6. 已知函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$, 则.....()
 (A) $f'_x - f'_y = 0$. (B) $f'_x + f'_y = 0$. (C) $f'_x - f'_y = f$. (D) $f'_x + f'_y = f$.

7. 同试卷一第一 [5] 题.

8. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正负惯性指数分别为 1, 2, 则.....()

(A) $a > 1$.

(B) $a < -2$.

(C) $-2 < a < 1$.

(D) $a = 1$ 或 $a = -2$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲线 $y = \frac{x^3}{1+x^2} + \arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为 _____.

10. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) =$ _____.

11. 以 $y = x^2 - e^x$ 和 $y = x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为 _____.

12. 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) = (x+1)^2 + 2 \int_0^x f(t) dt$, 则当 $n \geq 2$ 时, $f^{(n)}(0) =$ _____.

13. 已知动点 P 在曲线 $y = x^3$ 上运动, 记坐标原点与点 P 间的距离为 l . 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0 , 则当点 P 运动到点 $(1, 1)$ 时, l 对时间的变化率是 _____.

14. 设矩阵 $\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价, 则 $a =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt$ ($x > 0$), 求 $f'(x)$ 并求 $f(x)$ 的最小值.

17. (本题满分 10 分)

已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值.

18. (本题满分 10 分)

设 D 是由直线 $y = 1$, $y = x$, $y = -x$ 围成的有界区域,

计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} dx dy$.

19. (本题满分 10 分)

已知 $y_1(x) = e^x$, $y_2(x) = u(x)e^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y'' - (2x+1)y' + 2y = 0$ 的解, 若 $u(-1) = e$, $u(0) = -1$, 求 $u(x)$, 并写出该微分方程的通解.

20. (本题满分 11 分)

设 D 是由曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 围成的平面区域, 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

21. (本题满分 11 分)

已知 $f(x)$ 在 $[0, \frac{3\pi}{2}]$ 上连续, 在 $(0, \frac{3\pi}{2})$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数 $f(0) = 0$.

(I) 求 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{3\pi}{2}]$ 上的平均值;

(II) 证明 $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{3\pi}{2})$ 内存在唯一零点.

22. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$, 且方程组 $Ax = \beta$ 无解.

(I) 求 a 的值; (II) 求方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的通解.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一六年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷二第一 [4] 题.

2. 同试卷二第一 [6] 题.

3. 设 $J_i = \iint_{D_i} \sqrt[3]{x-y} \, dx \, dy$ ($i=1,2,3$), 其中

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

$$D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\},$$

$$D_3 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}.$$

则..... ()

(A) $J_1 < J_2 < J_3$. (B) $J_3 < J_1 < J_2$. (C) $J_2 < J_3 < J_1$. (D) $J_2 < J_1 < J_3$.

4. 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n+k)$ (k 为常数), 则该级数..... ()

(A) 绝对收敛.

(B) 条件收敛.

(C) 发散.

(D) 收敛性与 k 有关.

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 同试卷二第一 [8] 题.

7. 设 A, B 为随机事件, $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$. 若 $P(A|B) = 1$, 则下面正确的是..... ()

(A) $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$. (B) $P(A|\bar{B}) = 0$. (C) $P(A+B) = 1$. (D) $P(B|A) = 1$.

8. 设随机变量 X, Y 独立, 且 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim (1, 4)$, 则 $D(XY)$ 为..... ()

(A) 6.

(B) 8.

(C) 14.

(D) 15.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x} - 1}{e^{3x} - 1} = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 同试卷二第二 [10] 题.

11. 同试卷一第二 [11] 题.

12. 设 $D = \{(x, y) | |x| \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\}$, 则 $\iint_D x^2 e^{-y^2} \, dx \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 同试卷一第二 [13] 题.

14. 设袋中有红、白、黑球各 1 个, 从中有放回的取球, 每次取 1 个, 直到三种颜色的球都取到为止, 则取球次数恰为 4 的概率为 _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷二第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

设某商品的最大需求量为 1200 件, 该商品的需求函数 $Q = Q(p)$, 需求弹性 $\eta = \frac{p}{120-p}$ ($\eta > 0$), p 为单价 (万元).

(I) 求需求函数的表达式;

(II) 求 $p = 100$ 万元时的边际收益, 并说明其经济意义.

17. 同试卷二第三 [16] 题.

18. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 连续, 且满足 $\int_0^x f(x-t)dt = \int_0^x (x-t)f(t)dt + e^{-x} - 1$, 求 $f(x)$.

19. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数.

20. 同试卷二第三 [22] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. 同试卷一第三 [23] 题.